例 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2-y^4}{x^2+y^2} = (\qquad\qquad)$

(A) 1; (B) -1; (C) 0; (C) 不存在。

解： 沿$y=0$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=0}} \frac{x^2-y^4}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

沿$y=\sqrt{x}$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=\sqrt{x}}} \frac{x^2-y^4}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0+} \frac{x^2-x^2}{x^2+x} = 0$$

所以极限不存在！

1.偏导数的定义

定义　设$z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0)的某邻域内有定义，
当y固定在 y_0 时，得一元函数 $f(x,y_0)$，

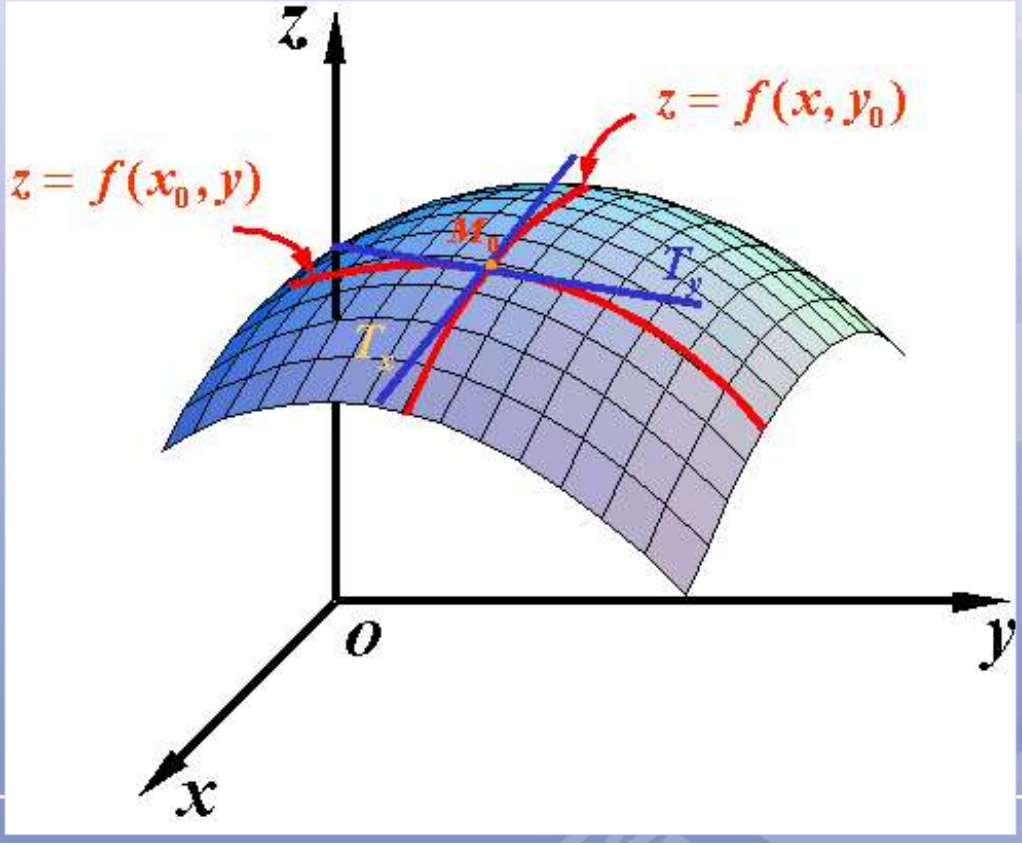
$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=f_x(x_0,y_0)$$

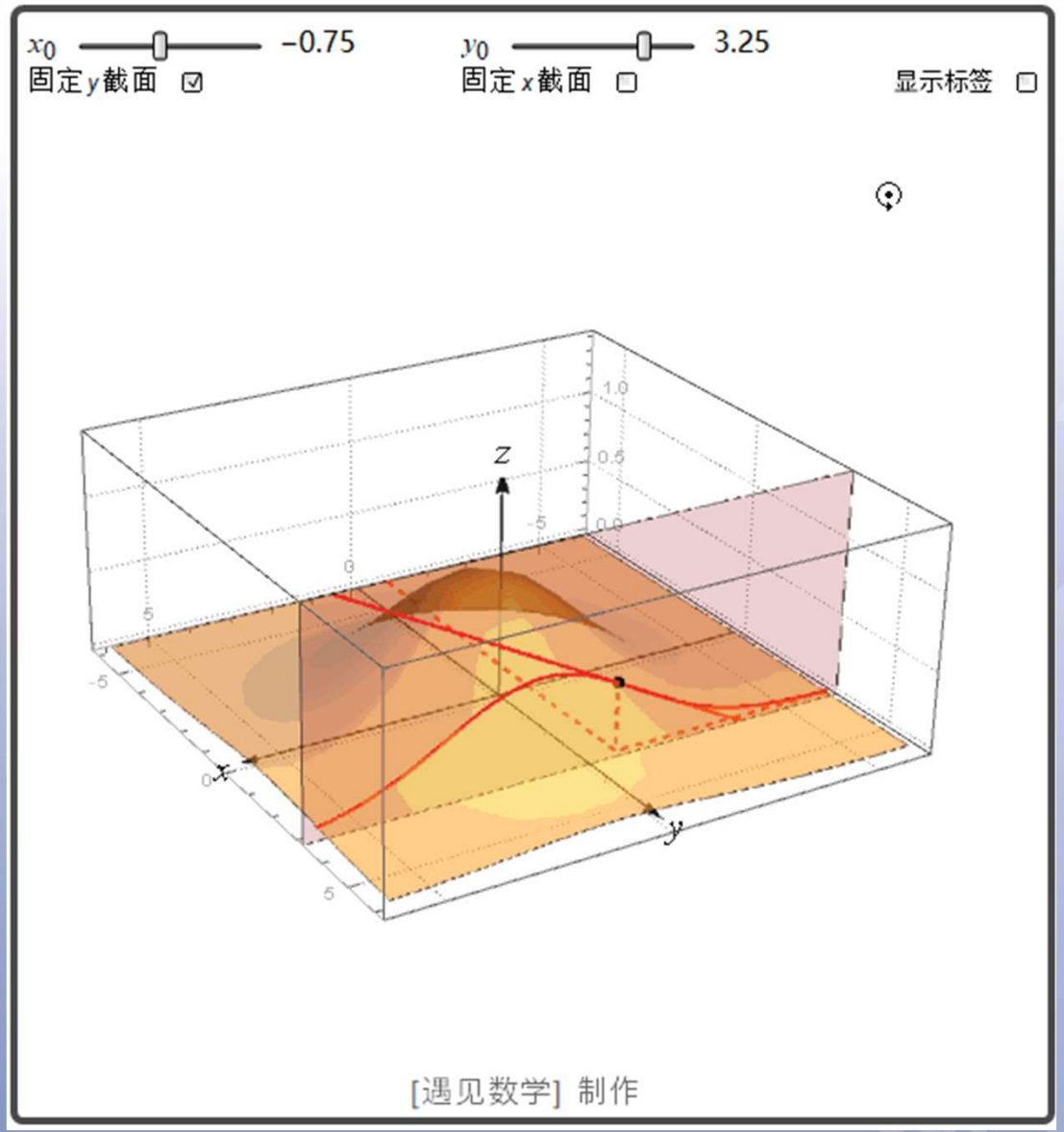
$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处对x的偏导数

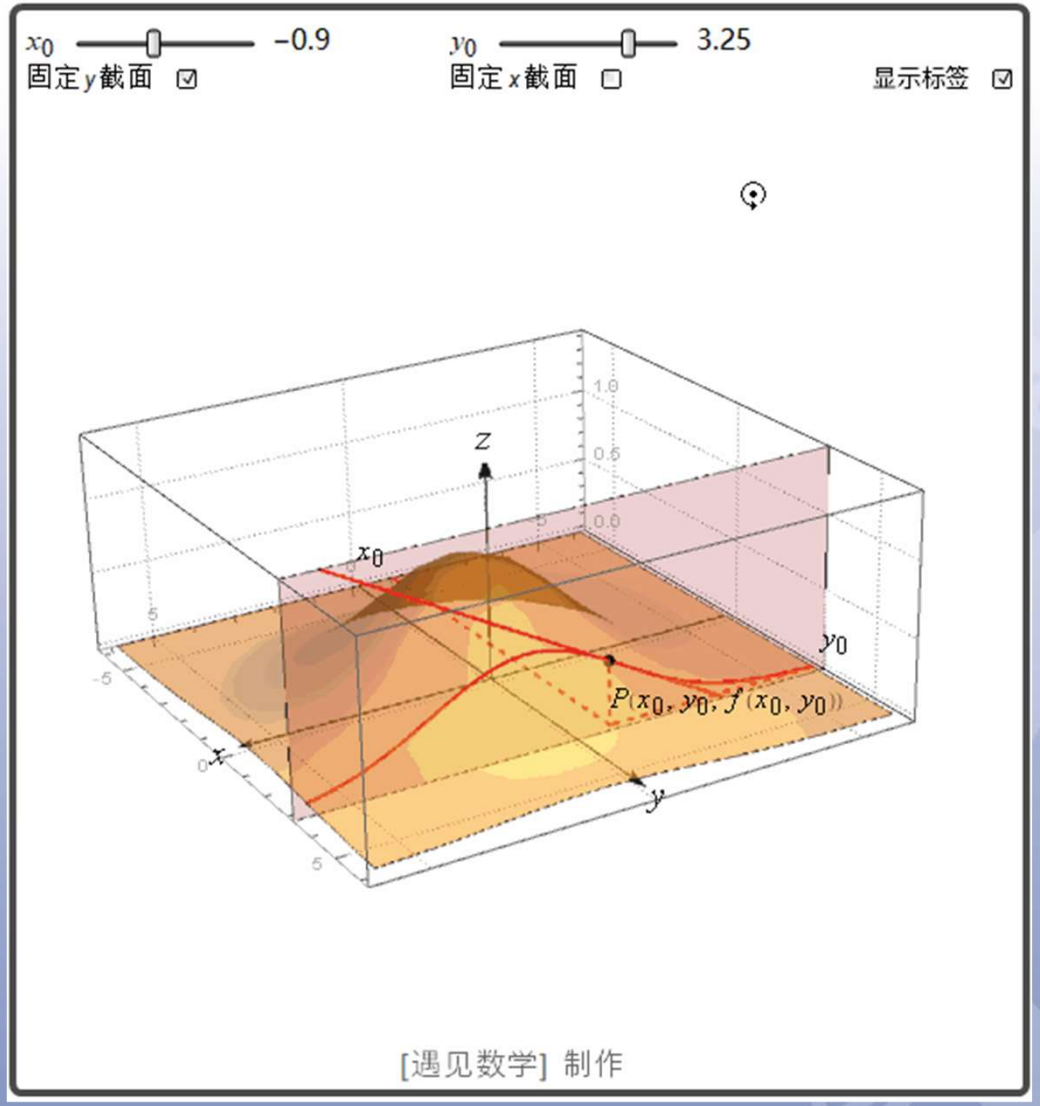
$$=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$$

$$=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$$

偏导数 $f_y(x_0, y_0)$ 就是曲面被平面 $x = x_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_y 对 y 轴的斜率.




x_0 −0.75
y_0 3.25
固定 y 截面
固定 x 截面
显示标签
z
x
y
[遇见数学] 制作


x_0 −0.9
y_0 3.25
固定 y 截面
固定 x 截面
显示标签
z
x_0
y_0
$P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$
x
y
[遇见数学] 制作

例 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点(1,2)处的偏导数.

解 $$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y.$$

$$\therefore \quad \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=2}} = 2\times 1 + 3\times 2 = 8,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=2}} = 3\times 1 + 2\times 2 = 7.$$

例　　设 $z = x^y (x > 0, x \neq 1)$,

求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ $\dfrac{\partial z}{\partial y}$

证　　$\dfrac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}$,　　$\dfrac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x$,

$\uparrow$　　$\uparrow$

$z = x^a$　　$z = a^y$

例 $$z=\int_0^{xy}\cos\sqrt{t}dt+\int_{x^2+y^2}^{0}e^{t^2}dt$$

求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解: $$z_x=\cos\sqrt{xy}\cdot y-e^{(x^2+y^2)^2}2x$$

$$z_y=\cos\sqrt{xy}\cdot x-e^{(x^2+y^2)^2}2y$$

例　　设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

求 $f(x,y)$在$(0,0)$处的偏导数.

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0}{\Delta x}=0,$$

$$f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{0}{\Delta y}=0,$$

例　研究$f(x,y)=\sqrt[4]{x^2+|y|^5}$ 在(0,0)处的偏导数.

解：
$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{x^2}}{x}$$ 不存在！

$$f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}$$

$$=\lim_{y\to 0}\frac{\sqrt[4]{|y|^5}}{y}=0.$$

3、偏导数存在与连续的关系

一元函数中在某点可导 $\longrightarrow$ 连续，

多元函数中在某点偏导数存在 $\overset{?}{\longrightarrow}$ 连续，

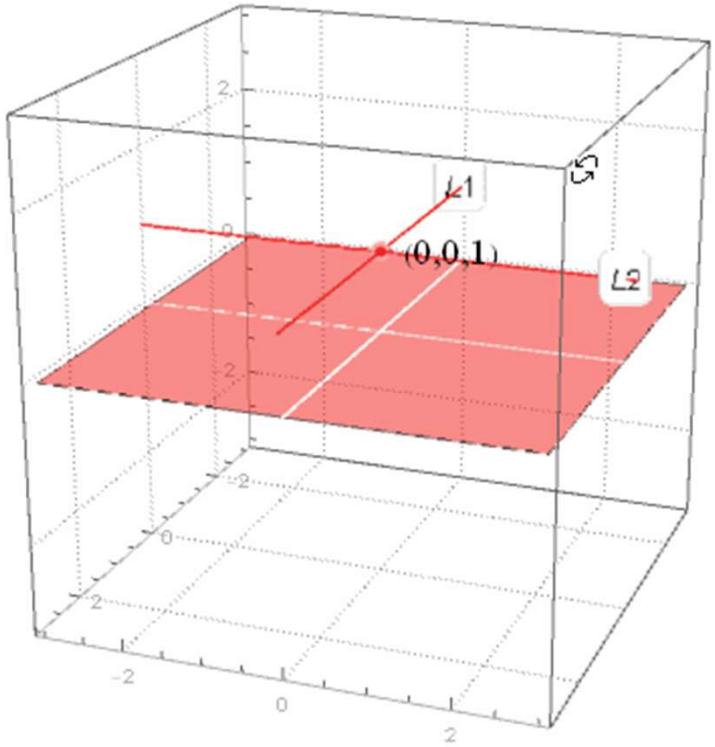
例如,函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$,

依定义知在$(0,0)$处，$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0.$

但函数在该点处并不连续. 偏导数存在 $\not\longrightarrow$ 连续.

函数 $f(x,y)=\begin{cases}0 & xy\neq 0\\ 1 & xy=0\end{cases}$ 包括直线 $L1$, $L2$和 xOy 平面的四个开象限.

这个函数在原点有偏导数, 但不连续.



[遇见数学] 制作

反之，若函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$连续，能否断定 $f(x,y)$ 在点$P_0(x_0,y_0)$ 的偏导数必定存在？

不能，$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，在$(0,0)$处连续，

但 $f_x(0,0), f_y(0,0)$不存在.

解：$f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{|\Delta x|}{\Delta x}$

4. 全微分的概念

全增量：设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义，

$$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)$$ 全增量

定义：如果 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全增量

$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)$ 可以表示为

$$\Delta z = A\cdot\Delta x + B\cdot\Delta y + o(\rho)$$

仅与 x, y 有关　　$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

则称 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) <u>可微分</u>

$dz = A\cdot\Delta x + B\cdot\Delta y$ 称为 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的<u>全微分</u>

函数若在某区域 **D** 内各点处处可微分，则称这函数在 **D** 内可微分.

5、可微的条件

定理 1（必要条件） 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分，则函数在该点连续.

定理2(可微的必要条件)

若函数 $z=f(x,y)$ 在点(x,y)可微分,则它在该点的

偏导数必存在,且 $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\dfrac{\partial z}{\partial y}\Delta y$

习惯上，记全微分为 $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy.$

全微分的定义可推广到三元及三元以上函数

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz.$$

例.求 $z = e^{xy}$ 在(2,1)点的全微分

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=2\\y=1}} = e^2, \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=2\\y=1}} = 2e^2,$$

$$\therefore dz = e^2 dx + 2e^2 dy$$

例　求 $u = x + \sin\frac{y}{2} + e^{yz}$的全微分

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz}$$

$$\therefore du = dx + (\frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz})dy + ye^{yz}dz$$

一元函数在某点的导数存在 $\Longleftrightarrow$ 微分存在.

多元函数的各偏导数存在 $\overset{?}{\Longleftrightarrow}$ 全微分存在.

例如，$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$.

在点(0,0)处有

$$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$$

$$\Delta z-[f_x(0,0)\cdot\Delta x+f_y(0,0)\cdot\Delta y]=\frac{\Delta x\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}},$$

则 $$\frac{\dfrac{\Delta x\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}}{\rho}=\frac{\Delta x\cdot\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$$